

Breath Test

26.1 Finalità del Breath Test

Il Breath Test, o test del respiro, è un esame non invasivo utilizzato per la diagnosi di intolleranze alimentari (lattosio, glucosio, sorbitolo, fruttosio), o nel sospetto di contaminazione batterica intestinale - SIBO (lattulosio). Il test permette di determinare alterazioni del sistema gastroenterico ed è rivolto a coloro che cercano una risposta a sintomi quali: gonfiore addominale, flatulenza, diarrea, stipsi, digestione difficoltosa, crampi addominali.

Il Breath Test all'urea è un'indagine che si esegue per diagnosticare l'infezione gastroduodenale da *Helicobacter Pylori*.

26.2 Tipologie di Breath Test e principi

Breath Test LATTOSIO: indicato per determinare il malassorbimento al lattosio, la forma più comune di malassorbimento dei carboidrati. La causa è la carenza di lattasi nel piccolo intestino. In condizioni normali il lattosio viene scisso dalle lattasi intestinali in glucosio e galattosio; in caso di carenza, il lattosio raggiunge il colon inalterato dove viene fermentato dalla flora batterica producendo idrogeno, metano e anidride carbonica che in parte passano nel circolo ematico e vengono eliminati attraverso l'aria espirata.

Breath Test LATTULOSIO: utilizzato per la diagnosi di alterazione del Tempo di Transito Oro-cecale (OCTT) e della sovracrescita batterica del piccolo intestino (SIBO). La misurazione del OCTT serve a valutare il tempo che il cibo ingerito impiega per raggiungere l'intestino.

Breath Test GLUCOSIO: indicato per la diagnosi di sovracrescita batterica nell'intestino tenue (SIBO). La sindrome è frequente nella sindrome dell'intestino irritabile (IBS), nei pazienti in terapia cronica con inibitori della pompa protonica, nei post-chirurgici addominali e nell'età avanzata.

Breath Test FRUTTOSIO: indicato per la diagnosi di malassorbimento del fruttosio, che si manifesta con diarrea, flatulenza e dolori addominali.

Breath Test HELICOBACTER PYLORI (Urea BT): indicato per la diagnosi dell'infezione da *Helicobacter Pylori* nella mucosa gastrica. L'H. Pylori produce ureasi, un enzima che scinde l'urea in acido carbonico ed ammoniaca, neutralizzando l'acidità gastrica. La somministrazione di urea marcata, in presenza del batterio, porta alla eliminazione di anidride carbonica marcata rilevata da appositi strumenti.

26.3 Preparazione al Breath Test per Lattosio, Lattulosio, Glucosio, Sorbitolo, Fruttosio

Lo schema di preparazione:

- Il test va eseguito a digiuno;
- Nei 4/5 giorni precedenti l'esame il paziente non deve assumere farmaci a base di antibiotici, fermenti lattici e lassativi (20 giorni per farmaci a base di antibiotici);
- Il medico deve assicurarsi che il paziente non abbia in corso una diarrea importante;
- Il paziente il giorno prima dell'esame deve alimentarsi esclusivamente con: COLAZIONE: una tazza di tè; PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio; CENA: un petto di pollo/tacchino grigliato/lesso oppure pesce lesso;
- Dalle ore 21:00 del giorno precedente l'esame il paziente DEVE osservare un digiuno completo (può bere liberamente acqua non gasata);
- Dalle ore 7:00 del giorno dell'esame il paziente DEVE restare a digiuno, non lavarsi i denti, non fumare, non svolgere attività fisica;

- Si consiglia di eseguire degli sciacqui del cavo orale con clorexidina allo 0,2% nei 30 minuti precedenti al prelievo basale;
- Durante l'esecuzione del test non è consentito fumare, bere, mangiare, masticare chewing gum o caramelle o svolgere attività fisica stancante;
- Il test ha una durata variabile da 2 a 4 ore in funzione della tipologia. Il paziente deve rimanere in sede per l'intera durata.

26.4 Preparazione al Breath Test Urea (Helicobacter Pylori)

Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni sottoelencate:

- Nelle ultime 4 settimane non devono essere stati assunti antibiotici e inibitori della pompa protonica (PPI);
- Nella settimana precedente all'esame non devono essere assunti gastroprotettori;
- La mattina dell'esame bisogna rispettare il digiuno; 2 ore prima dell'esame si può bere solo acqua minerale non gassata;
- Il giorno antecedente l'esame è necessario seguire la dieta di seguito elencata:
- COLAZIONE: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato;
- PRANZO: riso o pasta conditi con olio o parmigiano reggiano;
- POMERIGGIO: caffè d'orzo, the, biscotti secchi o pane tostato;
- CENA: carne bianca (pollo, coniglio o tacchino), pesce, riso condito con olio;
- Non lavarsi i denti;
- Se è un fumatore dovrà astenersi dal fumo almeno dalla sera prima.

27. Criteri di non idoneità del campione

Il Laboratorio si riserva il diritto di rifiutare un campione nei seguenti casi (rif. ISO 15189:2022, par. 7.3.5):

- Campione non identificato o con identificazione non corrispondente alla richiesta;
- Contenitore non idoneo o danneggiato;
- Quantità di campione insufficiente per l'esecuzione degli esami richiesti;
- Campione coagulato in provetta con anticoagulante o emolizzato (per esami che ne siano compromessi);
- Mancato rispetto delle condizioni di trasporto (es. campione pervenuto oltre i tempi massimi di stabilità, catena del freddo interrotta);
- Campione contaminato in modo evidente (es. feci contaminate da urina o acqua);
- Mancato rispetto del digiuno per esami che lo richiedano, ove dichiarato dal paziente.

In caso di non idoneità, il Laboratorio contatterà il paziente o il medico richiedente per concordare la ripetizione del prelievo/raccolta. L'obiettivo è sempre garantire la massima affidabilità del risultato diagnostico a tutela del paziente.

28. Contatti e informazioni

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sulle modalità di raccolta dei campioni, il paziente può rivolgersi a:

Punto Prelievi di Toscana Diagnostica S.r.l.

Telefono: consultare i recapiti indicati nella lettera di convocazione o nel sito web aziendale

Orari di apertura: consultare il sito web aziendale o la comunicazione ricevuta

Il personale del Punto Prelievi è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento e per la consegna dei contenitori necessari alla raccolta dei campioni.